

5. 線形計画法

概要：いくつかの制約条件のもとで目的変数を最大にする解析を線形計画法と呼ぶ。ここではその解析方法を解説する。

キーワード：線形計画法

5.1. 序

部品がある場合、その部品で何をつくったらいいのかを議論したい場合がある。その方法をここでは学ぶ。

5.2. 最適化の幾何学的アプローチ

ここでは具体的な問題として登山用テント生産を取り上げ議論していく。

登山用テントには標準モデルと高山の2種類あるものとする。作業は裁断と組み立てからなるとする。

標準モデルではテント1張りあたり裁断部門で1時間、組み立て部門で3時間かかる。

高山モデルではテント1張りあたり裁断部門で2時間、組み立て部門で4時間かかる。

裁断部門と組み立て部門の1日あたりの最大作業時間はそれぞれ32時間、84時間であるとする。

標準モデルではテント1張りあたり50ドル、高山モデルでは80ドルの利益を上げているものとする。

1日あたりの利益を最大にするためにはそれぞれのテントをいくつ生産すればいいか。

以上の問題を表にまとめると以下のようなになる。

表 1 登山用テント作成条件

	作業時間/1張(hr)		最大作業時間 (hr)
	標準モデル	高山モデル	
裁断部門	1	2	32
組立部門	3	4	84
利益/1日(\$)	50	80	

1日あたり標準モデルを x 、高山モデルを y 作成するとする。

裁断部門の作業時間の制約条件は

$$x + 2y \leq 32 \quad (1)$$

組立部門の作業時間の制約条件は

$$3x + 4y \leq 84 \quad (2)$$

目的変数となる利益 P は

$$P = 50x + 80y \quad (3)$$

となる。さらに組立数は正であるから

$$x, y \geq 0 \quad (4)$$

である。これを図 1 示す。制約条件は水色でハッチした領域で示されている。

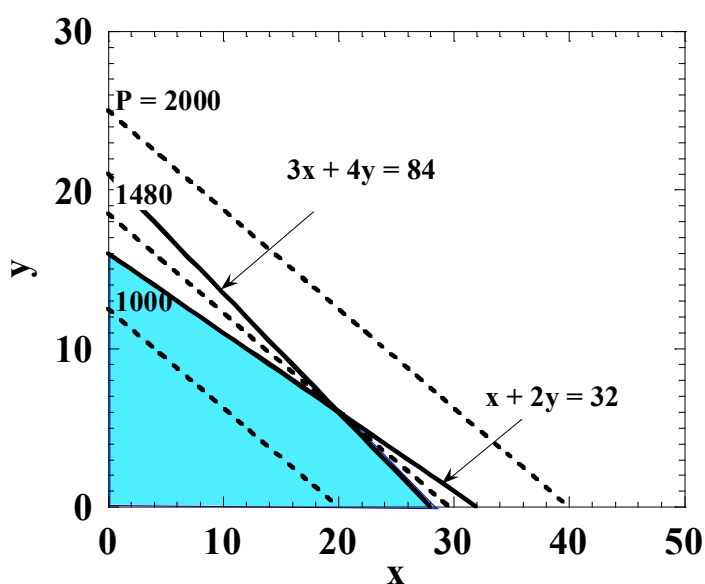


図 1 テント生産の制約条件

利益は式(3)より、

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{80}(P - 50x) \\ &= -\frac{5}{8}x + \frac{P}{80} \end{aligned} \quad (5)$$

となる。つまり傾き $-5/8$ で平行に移動していく。これからすると許容領域の端点 $(20, 6)$ に接する場合に最大値 1480 ドルになることがわかる。したがって、標準モデル 20、高山モデル

ル 6 生産すればいい。

以上より、制約条件を図式的に表し、その端点における目的変数の値を評価し、その最大値になる場合を評価すればいいことがわかる。

5.3. シンプレックス法以前

前節で扱った例は 2 変数であったが、実際には多くの変数を扱う場合がある。これに対応できる方法としてシンプレックス法が提案された。ここでは、先の例に対してこの方法を適用していく。

5.3.1. スラック変数

前節の問題を再掲しておく。以後は多くの変数に対応するため、 x, y ではなく、 x_1, x_2 と表現する。

裁断部門の作業時間の制約条件は

$$x_1 + 2x_2 \leq 32 \quad (6)$$

組立部門の作業時間の制約条件は

$$3x_1 + 4x_2 \leq 84 \quad (7)$$

目的変数となる利益 P は

$$P = 50x_1 + 80x_2 \quad (8)$$

となる。さらに組立数は正であるから

$$x_1, x_2 \geq 0 \quad (9)$$

となる。

ここでは、制約条件(6)、(7)をスラック変数を導入して

$$x_1 + 2x_2 + s_1 = 32 \quad (10)$$

$$3x_1 + 4x_2 + s_2 = 84 \quad (11)$$

とおく。変数が制約条件内であるということはスラック変数が正であることと等価である。

5.3.2. 基底変数と非基底変数

制約条件は式(10)と(11)の 2 個であるが、利用されている変数は 4 個である。この 4 個の変数を基底変数と非基底変数に分ける。基底変数は方程式の本数の数とる。つまり、2 個とる。すると非基底変数は $4-2=2$ 個となる。

非基底解を 0 と置き、基底解を解いてみる。解いた結果が許容領域になるか判断する。
その組み合わせは ${}_4C_2 = 6$ 通りある。

1. $x_1 = x_2 = 0$

$$s_1 = 32 \quad (12)$$

$$s_2 = 84 \quad (13)$$

これは許容領域内にある。(端点 O)

2. $x_1 = s_1 = 0$

$$x_2 = 16 \quad (14)$$

$$\begin{aligned} s_2 &= 84 - 4x_2 \\ &= 84 - 4 \times 16 \\ &= 20 \end{aligned} \quad (15)$$

これは許容領域内にある。(端点 A)

3. $x_1 = s_2 = 0$

$$x_2 = 21 \quad (16)$$

$$\begin{aligned} s_1 &= 32 - 2x_2 \\ &= 32 - 2 \times 21 \\ &= -10 \end{aligned} \quad (17)$$

これは許容領域外にある。(端点 D)

4. $x_2 = s_1 = 0$

$$x_1 = 32 \quad (18)$$

$$\begin{aligned} s_2 &= 84 - 3x_1 \\ &= 84 - 3 \times 32 \\ &= -12 \end{aligned} \quad (19)$$

これは許容領域外にある。(端点 E)

$$4. \quad x_2 = s_2 = 0$$

$$x_1 = 28 \quad (20)$$

$$\begin{aligned} s_1 &= 32 - x_1 \\ &= 32 - 28 \\ &= 4 \end{aligned} \quad (21)$$

これは許容領域内にある。(端点 C)

$$6. \quad s_1 = s_2 = 0$$

$$x_1 + 2x_2 = 32 \quad (22)$$

$$3x_1 + 4x_2 = 84 \quad (23)$$

これから

$$x_1 = 20 \quad (24)$$

$$x_2 = 6 \quad (25)$$

となる。これは許容領域外にある。(端点 B)

以上より、許容領域内にあるものは基底変数は全て正の値を持ち、許容領域外にあるものは少なくとも1つの負の値を持つことがわかる。

また、各計算は許容領域の端点での評価と1対1に対応することがわかる。

したがって、端点で評価し、基底解がすべて正であることを確認に、その中で目的変数が最大のものを選択する、というプロセスになる。

以上のプロセスの問題点は変数の数が増加すると端点の数も莫大になることである。次にやらなければならないことは、すべての端点を試すことなく、最適解にたどり着くプロセスを見つけることである。

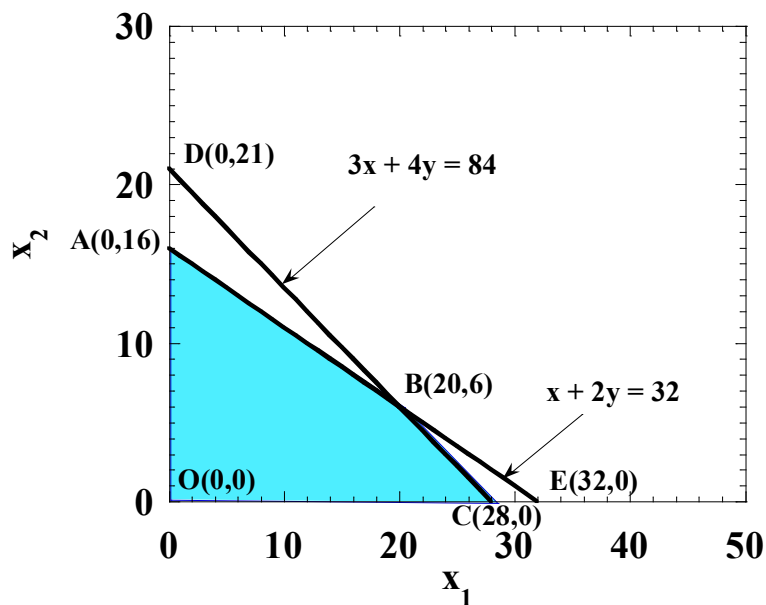


図 2 テント生産の制約条件と端点

5.4. シンプレックス法

ここではシンプレックス法を扱う。

5.4.1. 基本方程式

スラック変数を導入した制約条件、および目的変数も一つの対象とする式として以下のように変形して扱う。

$$x_1 + 2x_2 + s_1 = 32 \quad (26)$$

$$3x_1 + 4x_2 + s_2 = 84 \quad (27)$$

$$50x_1 + 80x_2 - P = 0 \quad (28)$$

$$x_1, x_2, s_1, s_2, P \geq 0 \quad (29)$$

方程式は 3 本で、変数は x_1, x_2, s_1, s_2, P の 5 個である。

基底変数は 3 個で非基底変数は 2 個である。

P は常に基底変数として扱う。

5.4.2. 初期条件

初期の基底変数はスラック変数、目的変数にする。スラック変数を導入した制約条件、および目的変数も一つの対象とする式として以下のように変形して扱う。

表 2 Simplex 法初期条件

	x_1	x_2	s_1	s_2	P	
s_1	1	2	1	0	0	32
s_2	3	4	0	1	0	84
P	-50	-80	0	0	1	0

5.4.3. 基底変数の交代

次のステップとして基底変数を交代する。

交代する基底変数の候補は目的変数の変動が大きいものにする。その係数が負の最大のものに置く。上の表の場合は x_2 である。この場合、 x_2 と交代する変数として s_1 と s_2 のどちらを選択するかを決定する必要がある。

現在の基底変数はそのまま残し、新たな基底変数はそのまま利用し、残りの非基底変数 $x_1 = 0$ として、二つの制約条件を書き下すと

$$2x_2 + s_1 = 32 \quad (30)$$

$$4x_2 + s_2 = 84 \quad (31)$$

となる。これを現在の基底変数に注目して変形して

$$s_1 = 32 - 2x_2 \quad (32)$$

$$s_2 = 84 - 4x_2 \quad (33)$$

$s_1, s_2 \geq 0$ であるから、第 1 の条件から

$$x_2 \leq 16 \quad (34)$$

第 2 の条件から

$$x_2 \leq 21 \quad (35)$$

となる。第 1 の条件の方が厳しい。これから、交代する変数は第 1 の条件に対応する s_1 とする。

表 3 Simplex 法の初期条件

	x_1	x_2	s_1	s_2	P	
s_1	1	2	1	0	0	32
s_2	3	4	0	1	0	84
P	-50	-80	0	0	1	0

5.4.4. ピボット操作

基底変数として s_1 の代わりに x_2 を左端の列に記入する。

そして、以下の二つの操作を行う。

その行の x_2 の列に対応する欄の値を 1 になるように係数をかける。

他の行を 0 にするように x_2 の行に対応する数字に係数をかけて引いて x_2 の列をすべて 0 にする。

ここで基底変数 P の行に対応する数値に負のものがなければ終了する。

もし、まだ負の数字があれば、その最大のものに対応するものを次の基底変数の候補とする。

今の場合は x_1 がその候補になる。

表 4 Simplex 法初期条件

	x_1	x_2	s_1	s_2	P	
x_2	1/2	1	1/2	0	0	16
s_2	3	4	0	1	0	84
P	-50	-80	0	0	1	0

	x_1	x_2	s_1	s_2	P	
x_2	1/2	1	1/2	0	0	16
s_2	1	0	-2	1	0	20
P	-10	0	40	0	1	1280

5.4.5. 基底変数の交代 2

交代する基底変数の候補は x_1 である。この場合、 x_1 と交代する変数として x_2 と s_2 のどちらを選択するかを決定する必要がある。

現在の基底変数 x_2, s_2 はそのまま残し、新たな基底変数 x_1 はそのまま利用し、残りの非基

底変数 $s_1 = 0$ として、二つの制約条件を書き下すと

$s_1 = 0$ として、二つの制約条件を書き下すと

$$\frac{1}{2}x_1 + x_2 = 16 \quad (36)$$

$$x_1 + s_2 = 20 \quad (37)$$

これを現在の基底変数に注目して変形して

$$x_2 = 16 - \frac{1}{2}x_1 \quad (38)$$

$$s_2 = 20 - x_1 \quad (39)$$

$x_2, s_2 \geq 0$ であるから、第 1 の条件から

$$x_1 \leq 32 \quad (40)$$

第 2 の条件から

$$x_1 \leq 20 \quad (41)$$

となる。第 2 の条件の方が厳しい。これから、交代する変数は第 2 の条件に対応する s_2 とする。

表 5 Simplex 第 2 基底変数の交代

	x_1	x_2	s_1	s_2	P	
x_2	1/2	1	1/2	0	0	16
x_1	1	0	-2	1	0	20
P	-10	0	40	0	1	1280

そして、以下の二つの操作を行う。

その行の x_1 の列に対応する欄の値を 1 になるように係数をかけるが、今回は最初から 1 であるので、この操作は省略できる。

他の行を 0 にするように x_1 の行に対応する数字に係数をかけて引いて x_1 の列をすべて 0 にする。

ここで基底変数 P の行に対応する数値に負のものがいないため終了する。

表 6 Simplex 第 2 基底変数の交代

	x_1	x_2	s_1	s_2	P	
x_2	0	1	$3/2$	$-1/2$	0	6
x_1	1	0	-2	1	0	20
P	0	0	20	10	1	1480

ここで最終の表に対応する方程式を書き下す。

$$x_2 + \frac{3}{2}s_1 - \frac{1}{2}s_2 = 6 \quad (42)$$

$$x_1 - 2s_1 + s_2 = 20 \quad (43)$$

$$20s_1 + 10s_2 + P = 1480 \quad (44)$$

最後の式から

$$P = 1480 - (20s_1 + 10s_2) \quad (45)$$

したがって、 $s_1 = s_2 = 0$ のとき、 P は最大値 1480 をとり、この場合

$$x_2 = 6 \quad (46)$$

$$x_1 = 20 \quad (47)$$

となる。

5.5. 3 変数に対するシンプレックス法

ここでは前節で学んだシンプレックス法を 3 変数の場合に適用する。

5.5.1. 基本方程式

以下の問題を考える。

ある農家は 100 アールの農場を持ち、三種類 A,B,C の作物を植え付ける計画がある。それぞれの植え付ける種または苗の単位アールあたりの値段は 40,20,30 ドルである。種または苗の総購入費用は 3200 ドルである。また A,B,C の単位アールあたり植え付けに対する労働時間はそれぞれ 1 日、2 日、1 日であり、最大 160 日あてることができる。それぞれの作物から上げる単位エーカーあたりの利益は A で 100 ドル、B で 300 ドル、C で 200 ドルで

ある。最大利潤を得るためには、それぞれの作物を何エーカーずつ植え付ければいいのか。

上の問題で作物 A を x_A 、作物 B を x_B 、作物 C を x_C 植え付けるとする。

植え付け面積の制約条件としてはスラック変数 s_1 を導入して

$$x_A + x_B + x_C + s_1 = 100 \quad (48)$$

となる。予算の制約条件としてはスラック変数 s_2 を導入して

$$40x_A + 20x_B + 30x_C + s_2 = 3200 \quad (49)$$

となる。日数の制約条件としてはスラック変数 s_3 を導入して

$$x_A + 2x_B + x_C + s_3 = 160 \quad (50)$$

となる。総利潤 P は

$$P = 100x_A + 300x_B + 200x_C \quad (51)$$

である。また値の制限としては

$$x_A, x_B, x_C, s_1, s_2, s_3 \geq 0 \quad (52)$$

だる。

以上からこの問題に対する Simplex 法の初期条件表は表 7 のようになる。

表 7 Simplex 法初期条件表

	x_A	x_B	x_C	s_1	s_2	s_3	P	
s_1	1	1	1	1	0	0	0	100
s_2	40	20	30	0	1	0	0	3200
s_3	1	2	1	0	0	1	0	160
P	-100	-300	-200	0	0	0	1	0

5.5.2. 基底変数の交代 1

まず初めの基底変数は s_1, s_2, s_3, P をとる。

次に、取り込み変数を考える。表 7 の P に対する行の最大絶対値を持つのは x_B に対応する列の -300 である。したがって、取込み変数は x_B となる。

この場合、 x_2 と交代する変数として s_1 と s_2 のどちらを選択するかを決定する必要がある。

現在の基底変数はそのまま残し、新たな基底変数はそのまま利用し、残りの非基底変数 $x_A = x_C = 0$ として、三つの制約条件を書き下すと

$$x_B + s_1 = 100 \quad (53)$$

$$20x_B + s_2 = 3200 \quad (54)$$

$$2x_B + s_3 = 160 \quad (55)$$

となる。これを現在の基底変数に注目して変形して

$$s_1 = 100 - x_B \geq 0 \quad (56)$$

$$s_2 = 3200 - 20x_B \geq 0$$

(57)

$$s_3 = 160 - 2x_B \geq 0$$

(58)

$s_1, s_2, s_3 \geq 0$ であるから、第 1 の条件から

$$x_B \leq 100 \quad (59)$$

第 2 の条件から

$$x_B \leq 160 \quad (60)$$

第 3 の条件から

$$x_B \leq 80 \quad (61)$$

となる。第 3 の条件の方が厳しい。これから、放出する変数は第 3 の条件に対応する s_3 とする。

s_3 の代わりに x_B を基底変数に用い、対応するピボット操作を施すと表 8 を得る。

表 8 Simplex 法初期条件表

	x_A	x_B	x_C	s_1	s_2	s_3	P	
s_1	1/2	0	1/2	1	0	-1/2	0	20
s_2	20	0	20	0	1	-10	0	1600
x_B	1/2	1	1/2	0	0	1/2	0	80
P	50	0	-50	0	0	150	1	2400

5.5.3. 基底変数の交代 2

上の表の中で P の行で負の値を持つ最大のものは x_C である。次の取り込み変数とする。

この場合、 x_C と交代する変数として s_1, s_2, x_B のどれを選択するかを決定する。

現在の基底変数はそのまま残し、新たな基底変数はそのまま利用し、残りの非基底変数 $x_A = s_3 = 0$ として、三つの制約条件を書き下すと

$$\frac{1}{2}x_C + s_1 = 20 \quad (62)$$

$$20x_C + s_2 = 1600 \quad (63)$$

$$x_B + \frac{1}{2}x_C = 80 \quad (64)$$

となる。これを現在の基底変数に注目して変形して

$$s_1 = 20 - \frac{1}{2}x_C \geq 0 \quad (65)$$

$$s_2 = 1600 - 20x_C \geq 0 \quad (66)$$

$$x_B = 80 - \frac{1}{2}x_C \geq 0 \quad (67)$$

$s_1, s_2, x_B \geq 0$ であるから、第 1 の条件から

$$x_C \leq 40 \quad (68)$$

$$x_C \leq 80 \quad (69)$$

$$x_C \leq 160 \quad (70)$$

となる。第 1 の条件が 1 番厳しい。これから、放出する変数は第 1 の条件に対応する s_1 とす

る。対応するピボット操作を施すと表 9 のようになる。

P の行に対応する数値に負のものがいないためプロセスはこれで終了である。

表 9 Simplex 法初期条件表

	x_A	x_B	x_C	s_1	s_2	s_3	P	
x_C	1	0	1	2	0	-1	0	40
s_2	10	0	0	0	1	10	0	800
x_B	0	1	0	0	0	1	0	60
P	100	0	0	100	0	100	1	26000

以上の結果を書き下すと

$$x_A + x_C + 2s_1 - \frac{1}{2}s_3 = 40 \quad (71)$$

$$10x_A + s_2 + 10s_3 = 800 \quad (72)$$

$$x_B + s_3 = 60 \quad (73)$$

$$100x_A + 100s_1 + 100s_3 + P = 26000 \quad (74)$$

となる。最大利益を得るためには

$$P = 26000 - (100x_A + 100s_1 + 100s_3) \quad (75)$$

より、 $x_A = s_1 = s_3 = 0$ のとき、

$$P_{\max} = 26000 \quad (76)$$

となる。この場合、他の制約要件は

$$x_C = 40 \quad (77)$$

$$s_2 = 800 \quad (78)$$

$$x_B = 60 \quad (79)$$

となる。

以上から、

$$\begin{cases} x_A = 0 \\ x_B = 60 \\ x_C = 40 \end{cases} \quad (80)$$

と耕作割り付けすると、利益は最大値 $P_{\max} = 26000$ が得られる。

また、予算としては $s_2 = 800$ ドル余裕ある。

以上が **Simlex** 法のプロセスである。模式図を図 3 に示す。このプロセスは、任意の数の制約条件に対して適用できる。

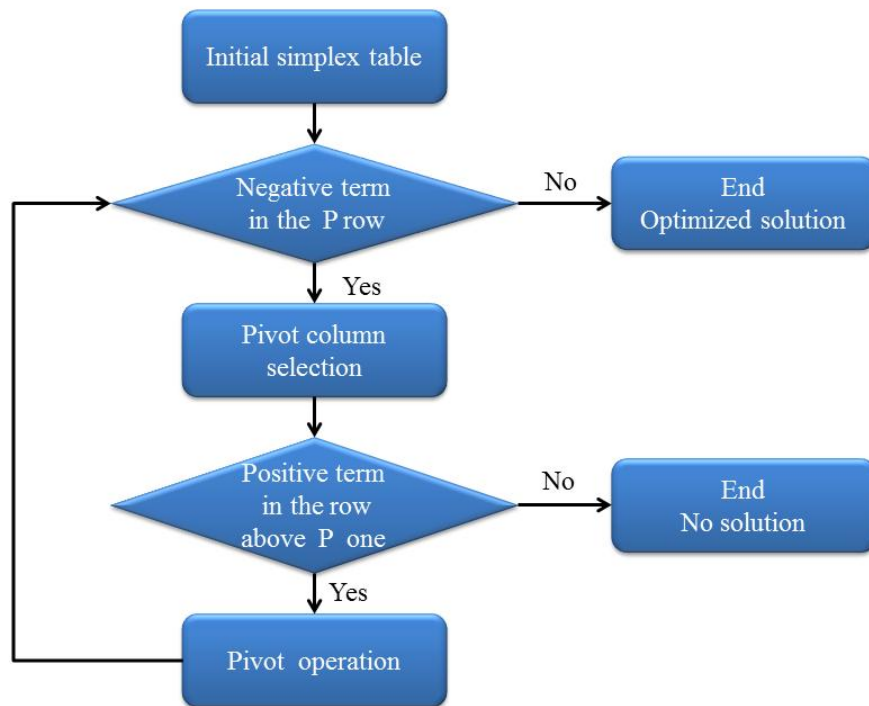


図 3 Simplex 法のプロセスフロー

5.6. 双対問題としての最小化

ここでは前節では、最大化問題を解くシンプレックス法を示した。

制約条件の不等号の向きを逆にした最小値問題は、先の最大化問題の双対問題としてシンプレックス法を適用できる。最小値は双対問題の最大値と一致する。

最小化問題は制約条件の不等号の向きが逆のたとえば、

$$2x_1 + 5x_2 \geq 50 \quad (81)$$

$$x_1 + 3x_2 \geq 27 \quad (82)$$

というように記述される。この制約条件に対して

$$16x_1 + 45x_2 = C \quad (83)$$

で表される C を最小化する問題を考える。ただし、

$$x_1, x_2 \geq 0 \quad (84)$$

である。

この問題を行列 A で

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 50 \\ 1 & 3 & 27 \\ 16 & 45 & 1 \end{pmatrix} \quad (85)$$

と表現する。この転置行列を考えると

$$A^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 16 \\ 5 & 3 & 45 \\ 50 & 27 & 1 \end{pmatrix} \quad (86)$$

となる。これから、

$$2y_1 + y_2 \leq 16 \quad (87)$$

$$5y_1 + 3y_2 \leq 45 \quad (88)$$

$$50y_1 + 27y_2 = P \quad (89)$$

を考える。

次にスラック変数をもとの問題の変数とした以下の方程式を構成する。

$$2y_1 + y_2 + x_1 = 16 \quad (90)$$

$$5y_1 + 3y_2 + x_2 = 45 \quad (91)$$

$$-50y_1 - 27y_2 + P = 0 \quad (92)$$

初期の基底変数はスラック変数、目的変数にする。したがって初期条件をあらわす表は表 10 となる。

表 10 Simplex 法初期条件

	y_1	y_2	x_1	x_2	P	
x_1	2	1	1	0	0	16
x_2	5	3	0	1	0	45
P	-50	-27	0	0	1	0

交代する基底変数の候補は目的変数の変動が大きいものにする。その係数が負の最大の

ものに置く。上の表の場合は y_1 である。この場合、 y_1 と交代する変数として x_1 と x_2 のどちらを選択するかを決定する必要がある。

現在の基底変数はそのまま残し、新たな基底変数はそのまま利用し、残りの非基底変数 $y_2 = 0$ として、二つの制約条件を書き下すと

$$2y_1 + x_1 = 16 \quad (93)$$

$$5y_1 + x_2 = 45 \quad (94)$$

となる。これを現在の基底変数に注目して変形して

$$x_1 = 16 - 2y_1 \geq 0 \quad (95)$$

$$x_2 = 45 - 5y_1 \geq 0 \quad (96)$$

$x_1, x_2 \geq 0$ であるから、第 1 の条件から

$$y_1 \leq 8 \quad (97)$$

第 2 の条件から

$$y_1 \leq 9 \quad (98)$$

となる。第 1 の条件の方が厳しい。これから、交代する変数は第 1 の条件に対応する x_1 とする。

表 11 基底変数の交代とピボット操作

	y_1	y_2	x_1	x_2	P	
x_1	2	1	1	0	0	16
x_2	5	3	0	1	0	45
P	-50	-27	0	0	1	0

	y_1	y_2	x_1	x_2	P	
y_1	1	0.5	0.5	0	0	8
x_2	0	0.5	-2.5	1	0	5
P	0	-2	25	0	1	400

この状態で基底変数 P に対応する最下段の表をみると、 y_2 の列の数値のみが負になっている

る。したがって、 y_2 を基底変数候補とする。

放出する変数は y_1 か x_2 か判断する。残りの非基底変数 $x_1=0$ として、二つの制約条件を書き下すと

$$y_1 + 0.5y_2 = 8 \quad (99)$$

$$0.5y_2 + x_2 = 5 \quad (100)$$

もとの基底変数に対して変形すると

$$y_1 = 8 - 0.5y_2 \geq 0 \quad (101)$$

$$x_2 = 5 - 0.5y_2 \geq 0 \quad (102)$$

以上より

$$y_2 \leq 16 \quad (103)$$

$$y_2 \leq 10 \quad (104)$$

第2の条件の方が厳しいため、放出変数は x_2 となる。

x_2 と y_2 を交代させてピボット操作を施したのが表12である。

表12 基底変数の交代とピボット操作2

	y_1	y_2	x_1	x_2	P	
y_1	1	0	3	-1	0	3
y_2	0	1	-5	2	0	10
P	0	0	15	4	1	420

この状態で基底変数 P に対応する最下段の表をみると、負の値はない。したがって、操作はこれで終わりである。

これから、最大値問題としては

$x_1 = x_2 = 0$ で、 $y_1 = 3, y_2 = 10$ の時、 P は最大値420をとる。

双対としての最小化問題の答えは最終行になる。すなわち、

$x_1 = 15, x_2 = 4$ で、 C は最大値420をとる。

5.7. ビックM法

これまで最大化問題、最小化問題をみてきたが、制約条件に厳しい制限があった。

本節では、ビック M 法と呼ばれる方法でこの強い制約条件を緩和できることを示す。

5.7.1. ビック M 法の導入

混合問題制約のある問題に対してビック M 法を導入する。

ここでは以下の問題を考える。

制約条件

$$x_1 + x_2 \leq 10 \quad (105)$$

$$-x_1 + x_2 \geq 2 \quad (106)$$

この第 2 番目の制約が単純な最大値問題と異なる。

この制約条件のもとで

$$P = 2x_1 + x_2 \quad (107)$$

を最大化することを考える。ただし、

$$x_1, x_2 \geq 0 \quad (108)$$

である。

まず最初の制約条件は、以前に示した最大値問題と同様にスラック変数を導入して

$$x_1 + x_2 + s_1 = 10 \quad (109)$$

とする。

第 2 番目の制約条件に対しては surplus 変数 s_2 を導入して

$$-x_1 + x_2 - s_2 = 2 \quad (110)$$

これは左辺がその分だけ大きいということを定性的に表している。

以上から、この問題に対する基本方程式は

$$x_1 + x_2 + s_1 = 10 \quad (111)$$

$$-x_1 + x_2 - s_2 = 2 \quad (112)$$

$$-2x_1 - x_2 + P = 0 \quad (113)$$

となる。ここで

$$x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0 \quad (114)$$

である。

ここで初期条件を検討してみる。

初期の基底変数は s_1, s_2, P である。その他の変数は 0 として基本方程式を書き下すと

$$s_1 = 10 \quad (115)$$

$$s_2 = -2 \quad (116)$$

$$P = 0 \quad (117)$$

となる。ここで、 s_2 は正である必要があるため、これからプロセスを進めることができない。

以上の問題に取り組むために仮変数 a_1 を導入する。すなわち、第 2 の制約条件は

$$-x_1 + x_2 - s_2 + a_1 = 2 \quad (118)$$

となる。この変数は問題の本質に関わらない、解を得るためにだけ導入されたものである。仮変数がもとの問題の最適解の 1 部にならないように、目的変数に非常に大きなペナルティを導入する。このペナルティは正の非常に大きな定数 M で表す。 M を非常に大きくしておけば、最終的には a_1 は 0 になる。このことを実現するために目的変数を

$$P = 2x_1 + x_2 - Ma_1 \quad (119)$$

とする。

以上の操作で修正問題

$$x_1 + x_2 + s_1 = 10 \quad (120)$$

$$-x_1 + x_2 - s_2 + a_1 = 2 \quad (121)$$

$$-2x_1 - x_2 + Ma_1 + P = 0 \quad (122)$$

となる。ここで

$$x_1, x_2, s_1, s_2, a_1 \geq 0 \quad (123)$$

である。

以上の基本方程式が初期条件表を構成すると表 13 のようになる。

表 13 ビック M を導入した初期条件 Simplex 表

	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	P	
	1	1	1	0	0	0	10
	-1	1	0	-1	1	0	2
	-2	-1	0	0	M	1	0

この場合、初期の基底変数の候補になることができるのは s_1, s_2, P である。

それらを基底変数に用いた場合、非基底変数を 0 とした条件式は

$$s_1 = 10 \quad (124)$$

$$s_2 = -2 \quad (125)$$

$$P = 0 \quad (126)$$

となり、 s_2 が負になり、不適である。したがって、表 13 を変形する。行列操作を行って、 a_1 を基底変数にできるようにする。これは以下の表 14 に修正される。

表 14 a_1 を基底変数にするように修正した初期条件 Simplex 表

	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	P	
s_1	1	1	1	0	0	0	10
a_1	-1	1	0	-1	1	0	2
P	M-2	-M-1	0	M	0	1	-2M

s_1, a_1, P を基底変数に用いた場合、非基底変数を 0 とした条件式は

$$s_1 = 10 \quad (127)$$

$$a_1 = 2 \quad (128)$$

$$P = -2M \quad (129)$$

P は負でもよいから、これは実行可能となる。そこで Simplex 法を適用していく。

この場合 P 行で最大の負の値を持つ列は x_2 である。したがって、それが取り込み変数となる。放出変数として s_1, a_1 のどちらにするかは残りの非基底変数を 0 にして以下のように評価する。

$$x_2 + s_1 = 10 \quad (130)$$

$$x_2 + a_1 = 2 \quad (131)$$

もとの基底変数に対して変形すると

$$s_1 = 10 - x_2 \geq 0 \quad (132)$$

$$a_1 = 2 - x_2 \geq 0 \quad (133)$$

これから

$$x_2 \leq 10 \quad (134)$$

$$x_2 \leq 2 \quad (135)$$

となる。したがって、第二の条件の方が厳しく、対応する放出変数は a_1 である。対応するピボット操作をして表 15 を得る。

表 15 ピボット操作を施した Simplex 表

	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	P	
s_1	2	0	1	1	-1	0	8
x_2	-1	1	0	-1	1	0	2
P	-3	0	0	-1	M+1	1	2

この表の P に対応する列で負の最大値を持つ列は x_1 に対応するものである。したがって、次の取り込み基底変数は x_1 になる。放出変数として s_1, x_2 のどちらにするかは残りの非基底変数を 0 にして以下のように評価する。

$$2x_1 + s_1 = 8 \quad (136)$$

$$-x_1 + x_2 = 2 \quad (137)$$

もとの基底変数に注目して変形して

$$s_1 = 8 - 2x_1 \geq 0 \quad (138)$$

$$x_2 = 2 + x_1 \geq 0 \quad (139)$$

第 2 の条件は自動的に満たされるから、第 1 の条件のほうが厳しい。したがって、それに

対応する s_1 が放出変数になる。したがって、対応するピボット操作を施すと表 16 のようになる。

表 16 第 2 回ピボット操作を施した Simplex 表

	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	P	
x_1	1	0	0.5	0.5	-0.5	0	4
x_2	0	1	0.5	-0.5	0.5	0	6
P	0	0	1.5	0.5	$M-0.5$	1	14

この場合は P に対応する行に負の値はないため、これでプロセスは終了である。条件を書き下すと以下のようになる。

$$x_1 + 0.5s_1 + 0.5s_2 - 0.5a_1 = 4 \quad (140)$$

$$x_2 + 0.5s_1 - 0.5s_2 + 0.5a_1 = 6 \quad (141)$$

$$P = 14 - [1.5s_1 + 0.5s_2 + (M - 0.5)a_1] \quad (142)$$

式(142)を最大にするのは

$$s_1 = s_2 = a_1 = 0 \quad (143)$$

の場合であり、そのとき

$$x_1 = 4 \quad (144)$$

$$x_2 = 6 \quad (145)$$

となる。

5.7.2. 複数のビック M 法の導入する問題

前節で学んだビック M 法を、多数のビック M を利用する問題に拡張する。

制約条件としては

$$x_1 + x_2 \leq 20 \quad (146)$$

$$x_1 + x_3 = 5 \quad (147)$$

$$x_2 + x_3 \geq 10 \quad (148)$$

の制約条件のもとで

$$P = x_1 - x_2 + 3x_3 \quad (149)$$

を最大にする問題を考える。ただし、

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0 \quad (150)$$

である。

以上の問題は、通常の制約条件の場合はスラック変数、不等号の向きが逆の場合はサープラスと仮変数を導入し、等号の場合は仮変数を導入して

$$x_1 + x_2 + s_1 = 20 \quad (151)$$

$$x_1 + x_3 + a_1 = 5 \quad (152)$$

$$x_2 + x_3 - s_2 + a_2 = 10 \quad (153)$$

の制約条件のもとで

$$P = x_1 - x_2 + 3x_3 - Ma_1 - Ma_2 \quad (154)$$

ただし、

$$x_1, x_2, x_3, s_1, s_2, a_1, a_2 \geq 0 \quad (155)$$

これに対応する初期の simplex 表は表 17 のようになる。

表 17 多数の M 変数がある初期 Simplex 表

x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	P	
1	1	0	1	0	0	0	0	20
1	0	1	0	0	1	0	0	5
0	1	1	0	-1	0	1	0	10
-1	1	-3	0	0	M	M	1	0

基底変数を s_1, a_1, a_2, P になるようにこれを修正する。

表 18 多数の M 変数がある初期 Simplex 表

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	P	
s_1	1	1	0	1	0	0	0	0	20
a_1	1	0	1	0	0	1	0	0	5
a_2	0	1	1	0	-1	0	1	0	10
P	-M-1	-M+1	-2M-3	0	M	0	0	1	-15M

この P に対応する最終行をみると最大の負の項は x_3 に対応するものである。放出基底変数は、現在の基底変数と x_3 の項を考慮し、その他の非基底変数は 0 とおくと、

$$s_1 = 20 \quad (156)$$

$$x_3 + a_1 = 5 \quad (157)$$

$$x_3 + a_2 = 10 \quad (158)$$

以上から、現在の基底に注目すると

$$a_1 = 5 - x_3 \geq 0 \quad (159)$$

$$a_2 = 10 - x_3 \geq 0 \quad (160)$$

よって、制約条件は a_1 のほうが厳しい。したがって、それを放出する。

表 19 2 回目の Simplex 表

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	P	
s_1	1	1	0	1	0	0	0	0	20
x_3	1	0	1	0	0	1	0	0	5
a_2	-1	1	0	0	-1	-1	1	0	5
P	M+2	-M+1	0	0	M	2M+3	0	1	-5M+15

この P 列に対応する行の中で負のものは x_2 であるから、それを取り込み変数とする。放出変数はどれにするかは、他の非基底変数 x_1, s_2, a_1 を 0 とし、各条件を書き下さすと

$$x_2 + s_1 = 20 \quad (161)$$

$$x_3 = 5 \quad (162)$$

$$x_2 + a_2 = 5 \quad (163)$$

よって、 a_2 が一番厳しい条件になる。したがって、それが放変数になる。
対応するピボット操作を施すと表 20 となる。

表 20 2 回目の Simplex 表

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	P	
s_1	2	0	0	1	1	1	-1	0	15
x_3	1	0	1	0	0	1	0	0	5
x_2	-1	1	0	0	-1	-1	1	0	5
P	3	0	0	0	1	M+4	M-1	1	10

これから最終行を書き下すと

$$2x_1 + s_1 + a_1 - a_2 = 15 \quad (164)$$

$$x_1 + x_3 + a_1 = 5 \quad (165)$$

$$-x_1 + x_2 - s_2 - a_1 + a_2 = 5 \quad (166)$$

$$3x_1 + s_2 + (M+4)a_1 + (M-1)a_2 + P = 10 \quad (167)$$

最後の式より

$$P = 10 - [3x_1 + s_2 + (M+4)a_1 + (M-1)a_2] \quad (168)$$

これより、 P は $x_1 = s_2 = a_1 = a_2 = 0$ のとき、最大値 10 をとる。他の条件は

$$s_1 = 15 \quad (169)$$

$$x_3 = 5 \quad (170)$$

$$x_2 = 5 \quad (171)$$

である。

5.8. ビック M 法の最小化への適用

ビック M 法は最大化問題だけでなく、最小化問題にも利用される。

目的関数を最小にするためには、その負の値を最大にすることと等価である。したがって、目的変数の符号を逆にし、最大値問題として解き、その符号をマイナスにして最小値と

すればいい。

制約条件としては以下を考える。

$$x_1 + x_2 + x_3 \geq 6 \quad (172)$$

$$2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 10 \quad (173)$$

この条件のもとで

$$C = 30x_1 + 30x_2 + 10x_3 \quad (174)$$

を最小にしたい。

これは、

$$P = -C = -30x_1 - 30x_2 - 10x_3 \quad (175)$$

の最大値問題と捉えることができる。

基本方程式を書き下すと

$$x_1 + x_2 + x_3 - s_1 + a_1 = 6 \quad (176)$$

$$2x_1 + x_2 + 2x_3 + s_2 = 10 \quad (177)$$

$$30x_1 + 30x_2 + 10x_3 + Ma_1 + P = 0 \quad (178)$$

となる。ここで

$$x_1, x_2, x_3, s_1, s_2, a_1 \geq 0 \quad (179)$$

である。対応する初期 simplex 表は表 21 のようになる。

表 21 負の問題に対する修正 Simplex 表

x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	P	
1	1	1	-1	0	1	0	6
2	1	2	0	1	0	0	10
30	30	10	0	0	M	1	0

表 22 負の問題に対する修正 Simplex 表

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	P	
a_1	1	1	1	-1	0	1	0	6
s_2	2	1	2	0	1	0	0	10
P	$-M+30$	$-M+30$	$-M+10$	M	0	0	1	$-6M$

a_1 を基底変数にするために行列操作をおこない、表 22 のように変形する。 P に対応する最終行で最大の負の値を持つのは x_3 に対応する列である。したがって、取り込み変数は x_3 になる。この場合、 a_1, s_2 のどちらを放出変数にするのかを検討する。

その他の非基底変数である x_1, x_2, s_1 を 0 として、制約条件を書き下すと

$$x_3 + a_1 = 6 \quad (180)$$

$$2x_3 + s_2 = 10 \quad (181)$$

となる。それぞれもとの基底変数に注目して変形すると

$$a_1 = 6 - x_3 \geq 0 \quad (182)$$

$$s_2 = 10 - 2x_3 \geq 0 \quad (183)$$

よって s_2 のほうが厳しい条件になるから、それが放出変数となる。

そこでピボット操作を施すと表 23 を得る。

表 23 負の問題に対する修正 Simplex 表

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	P	
a_1	0	0.5	0	-1	-0.5	1	0	1
x_3	1	0.5	1	0	0.5	0	0	5
P	20	$-0.5M+25$	0	M	$0.5M-5$	0	1	$-M-50$

P に対応する最終行をみると x_2 に対応する列の数字が最大の負の値になっている。したがって、 x_2 が組み込み変数となる。この場合の放出変数を検討する。対応する制約条件は

$$0.5x_2 + a_1 = 1 \quad (184)$$

$$0.5x_2 + x_3 = 5 \quad (185)$$

もとの基底変数に注目して変形すると

$$a_1 = 1 - 0.5x_2 \geq 0 \quad (186)$$

$$x_3 = 5 - 0.5x_2 \geq 0 \quad (187)$$

よって、 a_1 のほうが制限が厳しく、これが放変数になる。
対応するピボット操作を行うと以下ようになる。

表 24 負の問題に対する修正 Simplex 表

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	P	
x_2	0	1	0	-2	-1	2	0	2
x_3	1	0	1	1	1	-1	0	4
P	20	0	0	50	20	$M-50$	1	-100

P に対応する最終列をみると負の項がない。このため、プロセスはこれで終わりである。
表の結果を式に書き下すと

$$x_2 - 2s_1 - s_2 + 2a_1 = 2 \quad (188)$$

$$x_1 + x_3 + s_1 + s_2 - a_1 = 4 \quad (189)$$

$$20x_1 + 50s_1 + 20s_2 + (M-50)a_1 + P = -100 \quad (190)$$

最後の式を変形して

$$P = -100 - [20x_1 + 50s_1 + 20s_2 + (M-50)a_1] \quad (191)$$

よって、 P は $x_1 = s_1 = s_2 = a_1 = 0$ のとき、最大値-100 を得る。

制約条件は

$$x_2 = 2 \quad (192)$$

$$x_3 = 4 \quad (193)$$

となる。よって、 $x_1 = 0, x_2 = 2, x_3 = 4$ および、 $s_1 = s_2 = 0$ で、最小値 100 をとる。

5.9. まとめ

この章のまとめをする。

ここでは線形計画法について学んだ。